

Ispitivanje i analiza javnog mnijenja o budućem razvoju nuklearne energetike u RH i istrošenom nuklearnom otpadu

Anketu provodi:

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Zavod za primijenjenu fiziku

Poštovani ispitanici,

cilj je ove ankete prikupiti mišljenja o daljnjem razvoju nuklearne energetike u RH, koji je moguć kroz klasične nuklearne elektrane (NE) ili pak male modularne reaktore (SMR), te zajedničkom problemu dugotrajnog skladištenja istrošenog nuklearnog goriva. Kako biste lakše odgovorili na pitanja, donosimo kratak pregled ključnih pojmova kao i poveznicu na portal "Nuklearna energija - mistika i stvarnost": <https://www.nemis.hr/>

Klasične nuklearne elektrane (NE): To su veliki energetske objekti snage obično iznad 1000 MWel. Grade se godinama izravno na lokaciji, zahtijevaju velika financijska ulaganja s vrlo dugim vremenom otplate, ali proizvode znatne količine stabilne i CO₂-čiste energije na razini cijele države. Hrvatska i Slovenija zajednički posjeduju NE Krško (u pogonu od 1983.) snage 700 MWel, dok polovica od 350 MWel čini udio od 16% električne proizvodnje u RH.

Mali modularni reaktori (SMR): To su novi reaktori znatno manje snage, čija je gornja granica 300 MWel. Njihovi se dijelovi proizvode serijski u tvornicama i sklapaju na lokaciji gradnje. Dizajnirani su da budu fleksibilni, prostorno kompaktni i koriste napredne sustave sigurnosti. Zbog kraćeg vremena gradnje, ranije ulaze u pogon stoga je povrat investicije kraći. Ista lokacija elektrane predviđa mogućnost dodavanja novih SMR jedinica tokom vremena.

Vaše mišljenje nam je dragocjeno, bez obzira na to koliko ste prethodno bili upoznati s ovom temom. Anketa je anonimna, a dobiveni podaci koristit će se isključivo u danje istraživačke svrhe.

Hvala Vam na sudjelovanju!

PODACI O ISPITANIKU

1. Županija:

2. Spol:

Označite samo jedan oval.

☐ Ženski

☐ Muški

3. Dob:

Označite samo jedan oval.

☐ 15-24 godina

☐ 25-39 godina

☐ 40-54 godina

☐ 55 i više godina

4. Najviši završen stupanj obrazovanja:

Označite samo jedan oval.

☐ Bez osnovne škole

☐ Osnovna škola

☐ Srednja škola

☐ Viša škola

☐ Visoka škola (fakultet)

5. Status zaposlenosti:

Označite samo jedan oval.

- ☐ Zaposlen
- ☐ Nezaposlen
- ☐ Umirovljenik
- ☐ Učenik/student

PERCEPCIJA INFOMIRANOSTI, SIGURNOSTI I RIZIKA

6. **P1:** Kakav je Vaš stav o korištenju nuklearne energije u odnosu na ostale izvore električne energije?

Označite samo jedan oval.

- ☐ Udio nuklearne energije treba smanjiti
- ☐ Udio nuklearne energije treba ostati na današnjem nivou
- ☐ Udio nuklearne energije treba povećati
- ☐ Ne znam

7. **P2:** Kada biste mogli birati lokaciju nove nuklearne elektrane, odabrali biste:

Označite samo jedan oval.

- ☐ Lokaciju u Republici Hrvatskoj pod kontrolom odgovarajuće (nezavisne) nacionalne agencije i uz nadzor tijela EU i/ili IAEA (Međunarodne agencije za atomsku energiju)
- ☐ Lokaciju u susjednoj državi članici EU pod kontrolom njihove nacionalne agencije i uz nadzor tijela EU i/ili IAEA (Međunarodne agencije za atomsku energiju)
- ☐ Lokaciju u drugoj državi koja nije članica EU pod kontrolom odgovarajuće nacionalne agencije
- ☐ Ne želim novu nuklearnu elektranu u RH niti u susjednim zemljama

8. **P3:** Kako procjenjujete Vašu informiranost na temu sigurnosti nuklearnih elektrana?

Označite samo jedan oval.

- ☐ Vrlo dobro informiran
- ☐ Dobro informiran
- ☐ Slabo informiran
- ☐ Vrlo loše/ ne-informiran
- ☐ Ne znam

9. **P4:** U kojoj mjeri smatrate li da su SMR-ovi sigurniji reaktori od klasičnih velikih reaktora zbog svojih pasivnih sustava hlađenja koji ne traže vanjsko električno napajanje ili intervenciju operatera u slučaju tehničkih problema? (zaokružiti jedan broj)

Označite samo jedan oval.

	1	2	3	4	5	
jako	☐	☐	☐	☐	☐	jako sigurni spram velikih NE

10. **P5:** Biste li radije prihvatili izgradnju malog SMR-a u blizini svog mjesta stanovanja umjesto klasične nuklearne elektrane kao npr. NE Krško?

Označite samo jedan oval.

- ☐ Apsolutno da
- ☐ Apsolutno ne
- ☐ Ne znam
- ☐ Ne želim gradnju nuklearne elektrane

11. **P6:** Zaokružite aspekt koji Vas najviše brine kod odabira bilo koje reaktorske tehnologije.

Označite samo jedan oval.

- ☐ Odlaganje radioaktivnog otpada
- ☐ Rizik i posljedice zbog moguće nesreće
- ☐ Troškovi izgradnje takvog objekta
- ☐ Dugogodišnji utjecaj na okoliš
- ☐ Ne znam

12. **P7:** Smatrate li kako tvornička modularnost gradnje SMR-a smanjuje rizik od građevinskih grešaka prilikom montaže u usporedbi s unikatnom gradnjom velikih nuklearnih elektrana?

Označite samo jedan oval.

	1	2	3	4	5	
rizik	☐	☐	☐	☐	☐	rizik praktički ne postoji

13. **P8:** U kojoj mjeri smatrate da se provedba regulacija i terenskih inspekcija lakše mogu provesti na standardiziranim SMR-ovima nego na dosadašnjim velikim nuklearnim elektranama?

Označite samo jedan oval.

	1	2	3	4	5	
mini	☐	☐	☐	☐	☐	maksimalno olakšano

EKONOMSKI FAKTORI I INVESTICIJE

14. **P9:** Što smatrate najvećom prednošću SMR tehnologije?

Označite samo jedan oval.

- ☐ Niski početni i ukupni troškovi investicije
- ☐ Daleko kraće vrijeme izgradnje i puštanje u pogon
- ☐ Poboljšane sigurnosne značajke reaktora
- ☐ Ne znam

15. **P10:** Smatrate li opravdanim državnu subvenciju razvoja SMR tehnologije umjesto ulaganja u jednu klasičnu, veliku nuklearnu elektranu?

Označite samo jedan oval.

- ☐ Da
- ☐ Ne
- ☐ Ne znam

16. **P11:** Vjerujete li da masovna tvornička proizvodnja SMR-ova može dovesti do globalno jeftinije električne energije u usporedbi s manjom gradnjom velikih NE?

Označite samo jedan oval.

- ☐ Da
- ☐ Ne
- ☐ Ne znam

17. **P12:** Kako procenjujete finansijski model za provedbu fizičkog osiguranja i nadzor nuklearnog materijala u slučaju većeg broja SMR jedinica spram jedne velike nuklearne elektrane?

Označite samo jedan oval.

1 2 3 4 5

izra: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ izrazito olakšanje

18. **P13:** Gledajući dugoročno, može li „ekonomija serijske proizvodnje“ kod SMR tehnologije nadmašiti „ekonomiju razmjera“ koje imaju velike nuklearne elektrane?

Označite samo jedan oval.

☐ Da

☐ Ne

☐ Ne znam

ELEKTROENERGETSKA MREŽA I PRIMJENA

19. **P14:** Smatrate li da su SMR-ovi bolja tehnološka dopuna obnovljivim izvorima energije (vjetar, sunce) od velikih nuklearnih elektrana zbog svoje veće fleksibilnosti u spajanju na električnu mrežu?

Označite samo jedan oval.

☐ Da

☐ Ne

☐ Ne znam

20. **P15:** Biste li podržali gradnju SMR-ova u blizini velikih gradova kako bi napajali iste električnom energijom i industrijskom toplotom (npr. grijanje kućanstva), što kod velikih elektrana često nije praktično?

Označite samo jedan oval.

- ☐ Da
- ☐ Ne
- ☐ Ne znam

21. **P16:** Kako bi po Vama trebalo projektirati budući razvoj elektroenergetike u Hrvatskoj, uzevši u obzir životni vijek elektrane, njezin proizvodni kapacitet i raspoloživost na mreži, ako je poznato da RH uvozi skoro 30% električne energije? (OIE je skraćenica za obnovljivi izvori energije)

Označite samo jedan oval.

- ☐ Jedna centralizirana, velika nuklearna elektrana + OIE
- ☐ Više manjih, decentraliziranih SMR elektrana + OIE
- ☐ Isključivo OIE tehnologije: hidro, sunce, vjetar i geotermalna energija
- ☐ Isključivo termoelektrane i plinske elektrane
- ☐ Kombinacija termo i plinskih elektrana + OIE
- ☐ Ne znam

22. **P17:** SMR tehnologija trenutno prolazi kroz intenzivnu fazu globalnog razvoja s preko 127 različitih dizajna u različitim fazama (!), dok je 51 konceptualni dizajn u fazi pred-licenciranja ili licenciranja (izvor: Nuclear Energy Agency). Zaokružite one svjetske SMR predvodnike za koje ste dosad čuli u medijima.

Odaberite sve točne odgovore.

- ☐ NuScale Power VOYGR (USA)
- ☐ Rolls-Royce SMR (UK)
- ☐ GE-Hitachi BWRX-300 (SAD/Japan)
- ☐ KHNP i-SMR (Koreja)
- ☐ Westinghouse AP300 i eVinci (USA)
- ☐ TerraPower Natrium (USA)
- ☐ Holtec SMR-300 (USA)
- ☐ EDF NUWARD (FR)
- ☐ Nisam ništa čuo

NUKLEARNI GORIVNI CIKLUS I ISTROŠENO GORIVO

23. **P18:** U kojoj mjeri smatrate da je otvoreni nuklearni gorivni ciklus današnje prakse tj. jednokratna upotreba nuklearnog goriva i zatim pospremanje istog u privremeno skladište neodrživ zbog neiskorištenja energetskog potencijala kojeg i dalje posjeduje istrošeno nuklearno gorivo?

Označite samo jedan oval.

1 2 3 4 5

pos' ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ posve održiv

24. **P19:** Koja tehnološka rješenja zbrinjavanja istrošenog nuklearnog goriva smatrate dugoročnim rješenjem za potrebe nuklearne energetike sadašnjosti i budućnosti?

Odaberite sve točne odgovore.

- ☐ Trajno odlaganje u inženjerski osigurane duboke geološke formacije, npr. granitne stijene ili rudnici soli, pod strogom kontrolom regulatora
- ☐ Privremena suha osigurana skladišta (specijalni čeliči i betonski kontejneri) s životnim vijekom 50-100 godina na lokacijama NE, pod strogim nadzorom regulatora
- ☐ Recikliranje tj. ponovna upotreba istrošenog goriva u tzv. zatvorenim nuklearnim gorivnim ciklusima koji se očekuju u budućim generacijama novih reaktora
- ☐ Lansiranje specijalnih spremnika u svemir
- ☐ Potapanje specijalnih spremnika na morsko dno
- ☐ Trenutno ne postoji sigurno tehnološko rješenje
- ☐ Ne znam

25. **P20:** Po Vašem mišljenju, problem gospodarenja nuklearnog otpada je primarno:

Označite samo jedan oval.

- ☐ Tehničko-tehnološke naravi, jer ne postoji inženjerski koncept višeslojnih barijera koji bi bio u stanju sigurno izolirati visokoradioaktivni materijal od biosfere tokom dugo desetljeća
- ☐ Političko-društvene naravi, jer ne postoji jasni konsenzus po tom pitanju niti u EU niti izvan EU
- ☐ Problem gospodarenja nuklearnog otpada je tzv. najveći nepostojeći problem kojeg promoviraju konkurentne industrije (nafta, plin, ugljen,...)
- ☐ Ne znam